

SAU P1

Uvod u sisteme automatskog upravljanja

Milan R. Rapać

Katedra za automatsko upravljanje

Departman za računarstvo i automatiku

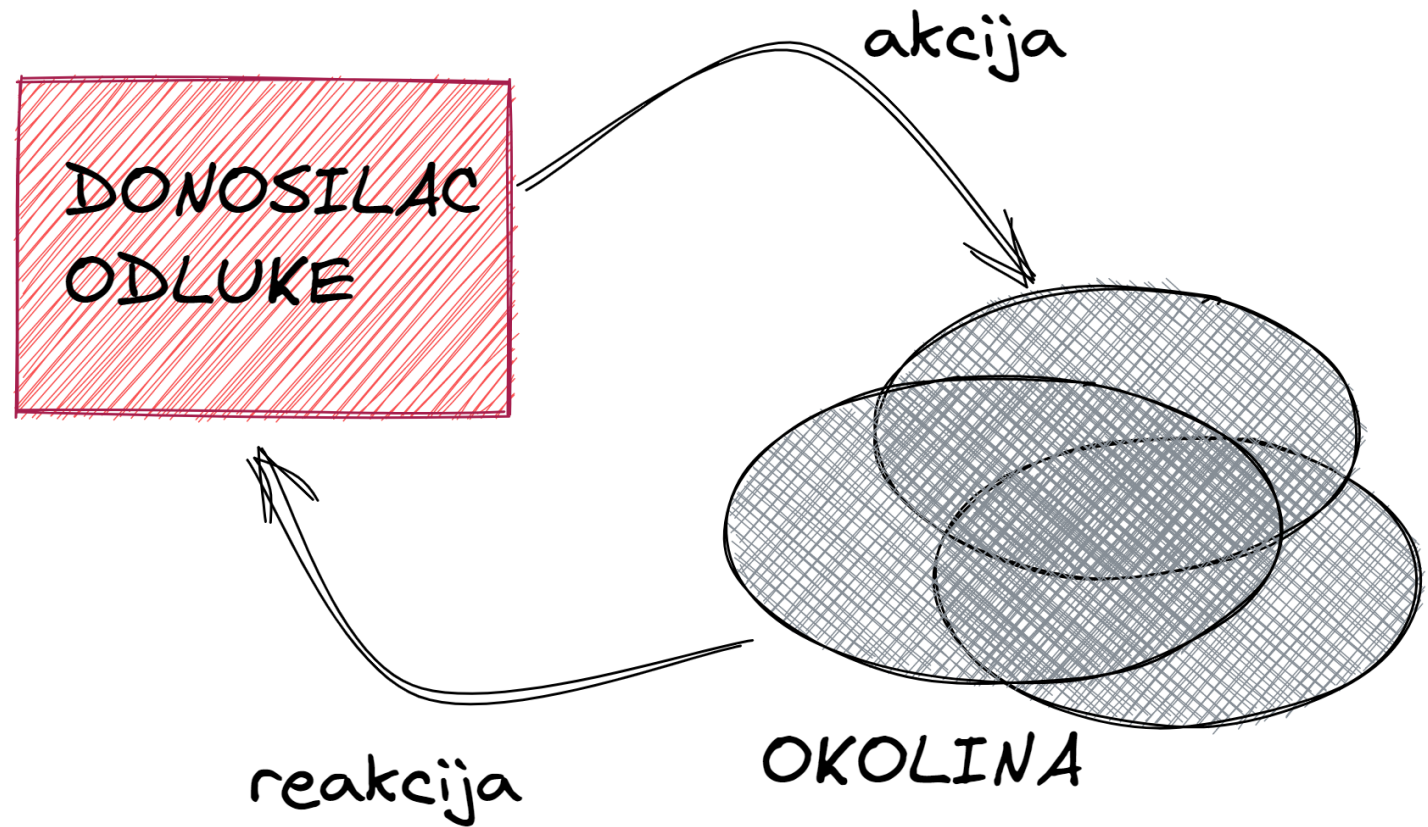
FTN, Novi Sad

Čime ćemo se danas baviti?

- Šta je **upravljanje** i čemu služi?
 - Gde smo se do sada sreli sa upravljačkim sistemima?
 - Koji su to pojedinačni zadaci i izazovi sa kojima se suočavamo u problemima upravljanja?
 - Jasno ćemo definisati *smisao i sadržaj predmeta u kontekstu upravljanja (odnosno automatike) i računarstva uopšte*
-
- Uvešćemo pojam **povratne sprege** i objasnićemo njen značaj...
 - Uvešćemo osnovne pojmove: **signal** i **sistem**.
 - Uvešćemo pojam **osnovnog kola SAU**, definisaćemo njegove osnovne komponente i objasniti njihovu ulogu i značaj
 - Ukratko ćemo se osvrnuti na specifičnosti digitalnih upravljačkih sistema i digitalnih upravljačkih uređaja

Svaki zadatak upravljanja jeste zadatak odlučivanja

Postavljamo se u ulogu **donosioca odluke** (*regulatora, kontrolera, agenta*). Na osnovu informacija koje dobijamo iz okoline, odlučujemo i delamo (vršimo neku akciju). Posledično, **okolina** (*process, postrojenje, objekat upravljanja*) se menja, a mi opažamo tu promenu i na nju odgovaramo novim dejstvom, i tako u krug.



DONOSILAC ODLUKE = REGULATOR

U sistemima upravljanja, donosilac odluke je **upravljački uređaj (regulator)**.

To je danas redovno računar neke vrste (digitalni uređaj sa jednim ili više procesora). Principski, međutim, regulator ne mora biti zasnovan na procesoru, pa čak ni digitalan. Regulacioni uređaji se mogu praviti i analogno, ali i pomoću pneumatskih, mehaničkih i drugih komponenata.

Takav uređaj komunicira sa drugim uređajima, prima **signale** (*merenja, fizičke veličine*) iz spoljnog sveta, obrađuje ih, te na osnovu dobijenih rezultata izdaje upravljački signal.





OBJEKT
UPRAVLJANJA =
PROCES KOJIM
UPRAVLJAMO

Objekat upravljanja (*proces, postrojenje, uređaj, ...*) jeste **sistem** kojim želimo upravljati. Na njega utičemo putem veličina koje se isto ponekad nazivaju upravljačkim, ali koje najčešće nisu isto što i izlazi regulatora (videti sledeći slajd). Veličina čijom vrednošću želimo da upravljamo naziva se upravljanom veličinom.

Signali i sistemi

Pošto upravljanje ima univerzalnu primenu, neophodno je uvesti terminologiju koja je dovoljno opšta (pa dakle i dovoljno abstraktna) da bi bila korisna nezavisno od domena primene:

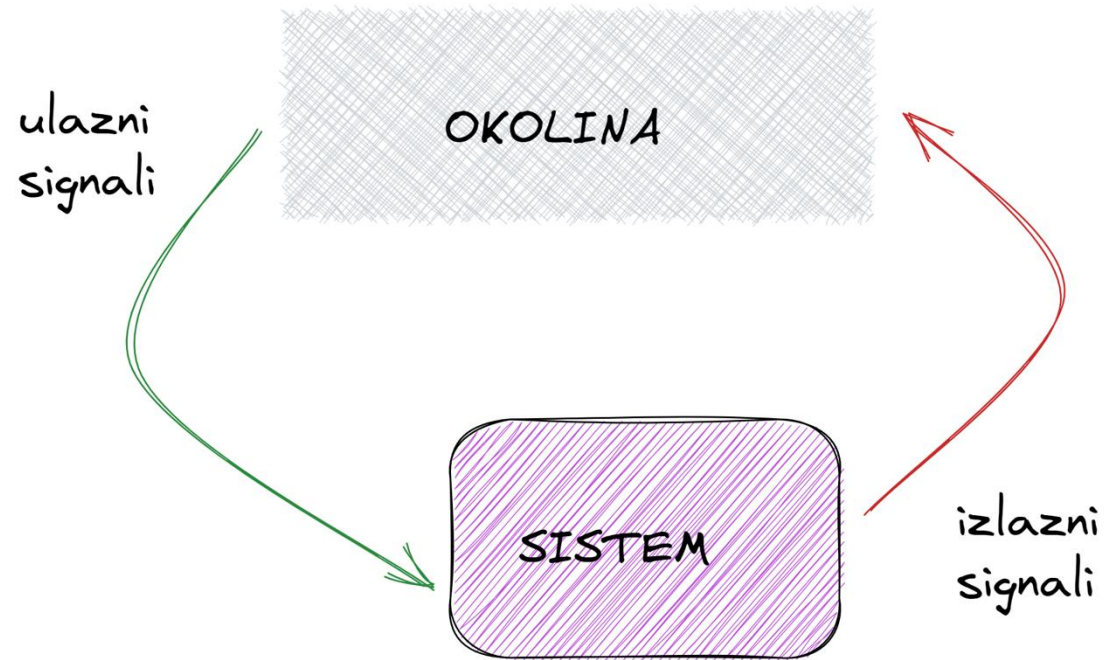
- **SISTEM** – Svaki deo stvarnosti (sveta koji nas okružuje, pa čak i nas samih) koji odličimo da posmatramo izdvojeno
- **SIGNAL** – Najčešće neka fizička veličina. Opštije, svaki vid razmene informacija (komunikacije) između dva sistema

ULAZNI SIGNALI

Opisuju uticaje okoline na sistem.

OKOLINA

Svi drugi sistemi sa kojima je posmatrani sistem povezan (koji na njega utiču, i na koje on utiče).



IZLAZNI SIGNALI

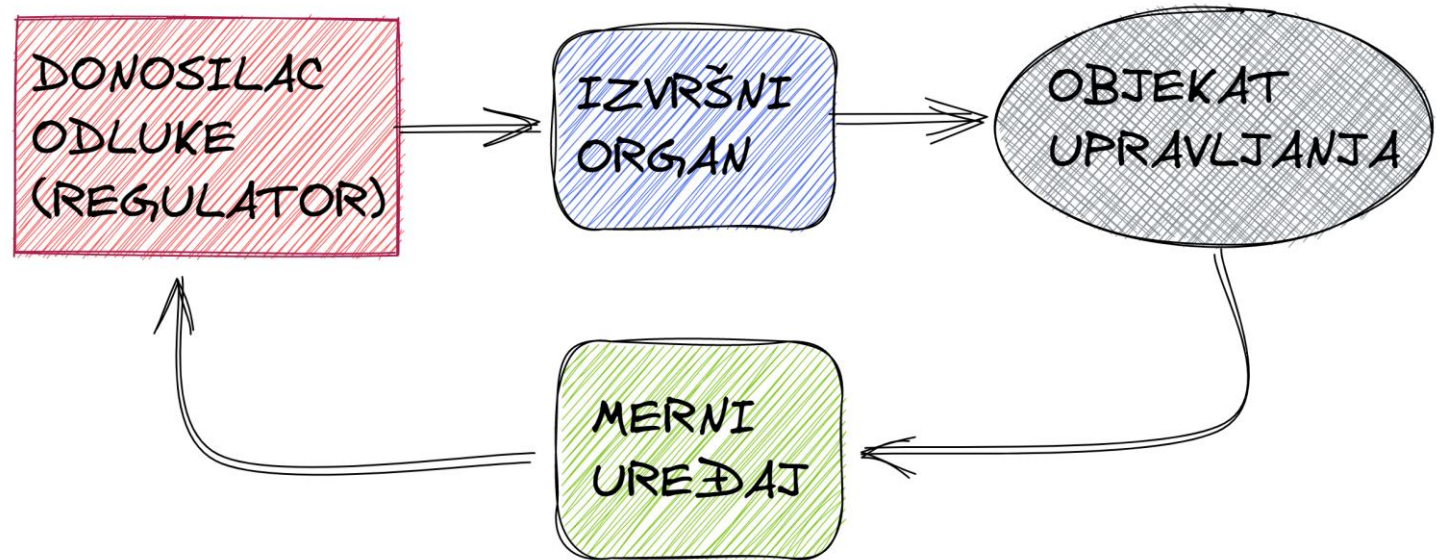
Opisuju uticaje sistema na okolinu.

Osnovno kolo SAU

Kao digitalni uređaj male snage, regulator najčešće nije direktno u stanju da utiče na objekat upravljanja, niti je opremljen mernim elementima neophodnim da bi se vrednost upravljane veličine izmerile.

IZVRŠNI ORGAN (AKTUATOR)

Uređaj koji transformiše upravljački signal (pojačava ga, menja mu fizičku prirodu, ...) u oblik koji može neposredno uticati na objekat upravljanja.



MERNI UREĐAJ (SENZOR)

Uređaj koji detektuje (meri) upravljanu veličinu i pretvara je u oblik pogodan za obradu na regulatoru.

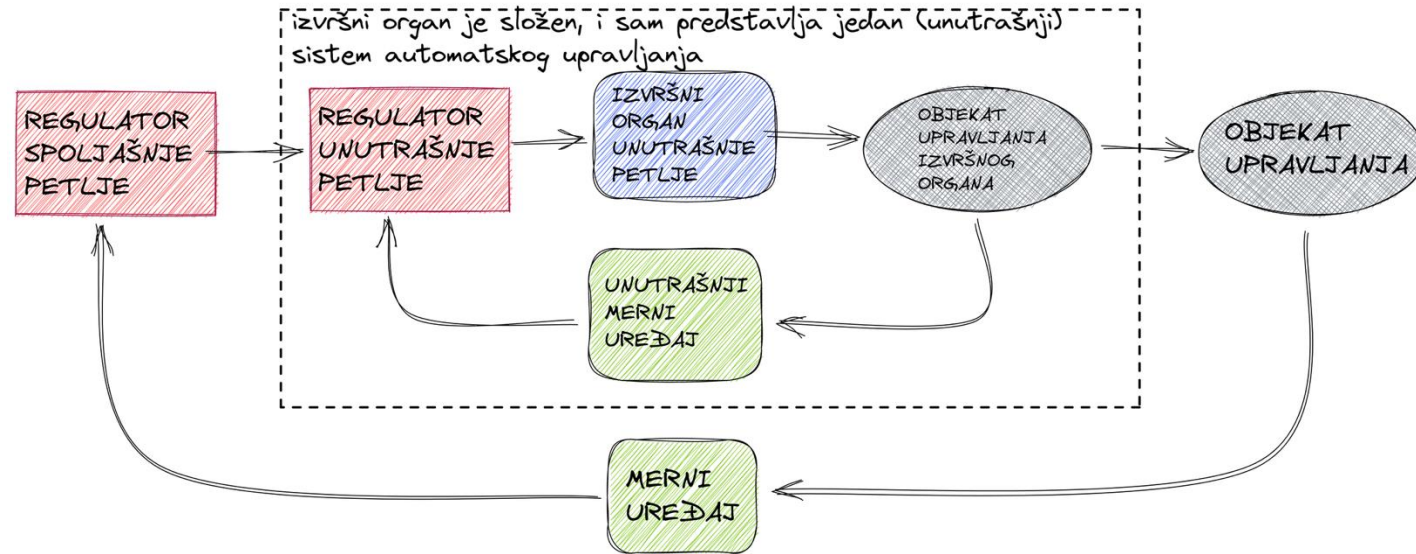
PRIMER Sistem za automatsku kontrolu brzine vozila

- **OBJEKAT UPRAVLJANJA** = sam automobil
 - UPRAVLJANA VELIČINA: brzina kretanja vozila
- **IZVRŠNI ORGAN**: pogonski sistem automobila
- **MERNI UREĐAJ**: brzinomer
- **UPRAVLJAČKI UREĐAJ**: jedna od mnogobrojnih računarskih jedinica u automobilu



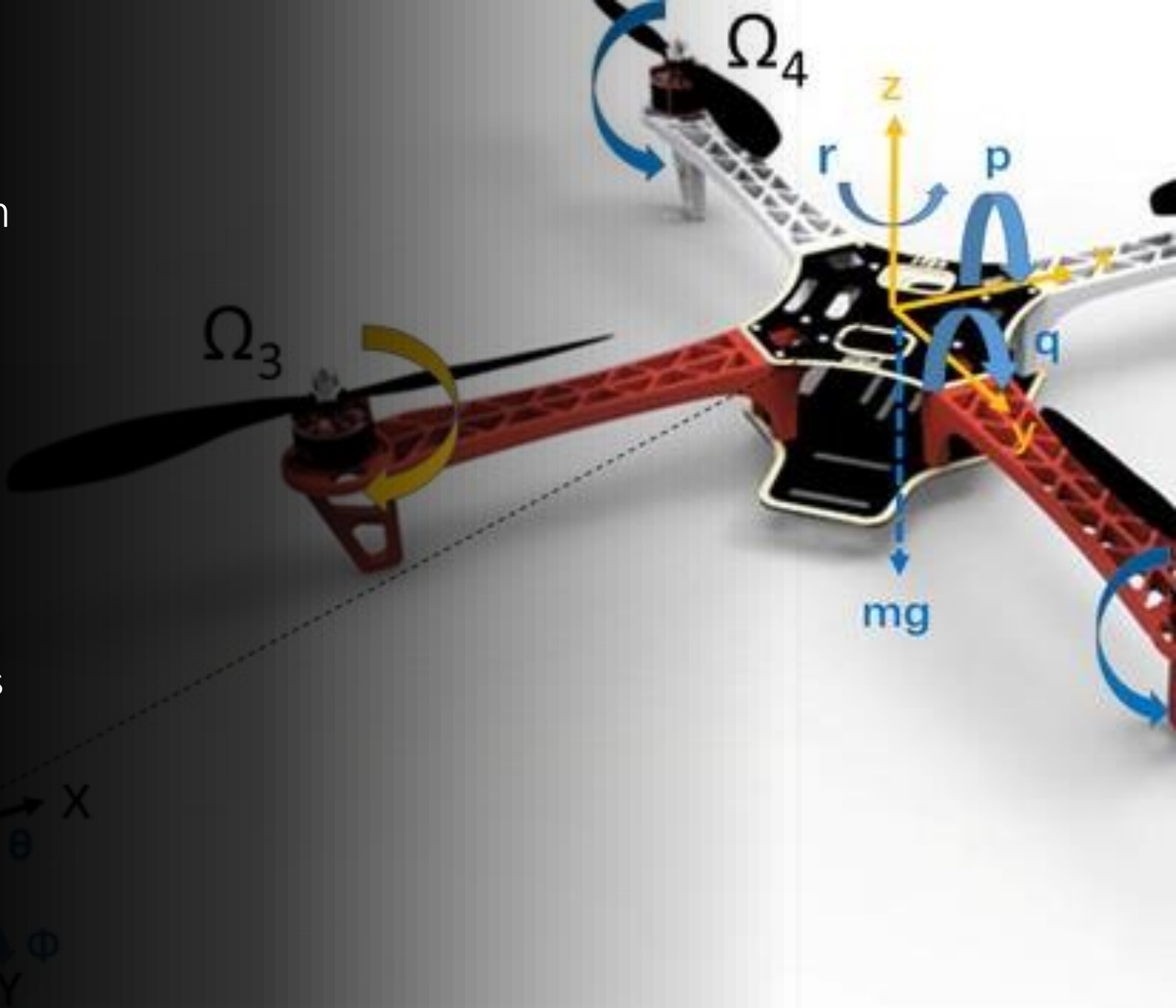
Sistemi automatskog upravljanja složenije strukture

- Složeni sistemi automatskog upravljanja se obično sastoje iz većeg broja upravljačkih petlji.
 - Veoma često su sve te petlje implementirane na jednom upravljačkom uređaju.
 - U mnogim slučajevima danas sistem u celini poseduje veći broj zasebnih upravljačkih uređaja.
- Te upravljačke petlje mogu biti hijerarhijski organizovane, gde se lokalne petlje nalaze ugnježdene unutar spoljašnjih petlji (kao na slici)
- Postoje i tzv. multivarijabilni sistemi upravljanja u kojima se jednovremeno upravlja većim brojem veličina (pomoću jedne ili više upravljačkih veličina)



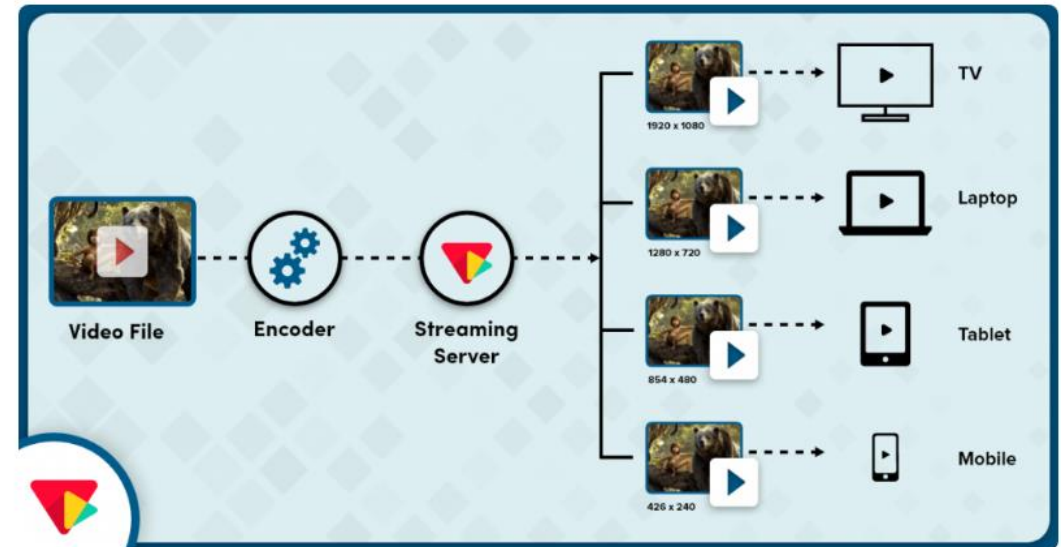
PRIMER Upravljanje bespilotnom letelicom sa četiri propelera (kvadkopter)

- **OBJEKT UPRAVLJANJA** = SAMA LETELICA
 - **UPRAVLJANE VELIČINE:** položaj, brzina, orijentacija i brzina promene orijentacije letelice u prostoru.
- **IZVRŠNI ORGANI:** četiri propelera, svaki pridruženim motorom i uređajima energetske elektronike koji te motore „pokreću“
- **MERNI UREĐAJI:** različiti akcelarometri, giroskop, (elektronski) kompas, visinomeri, GPS prijemnik, ...
- **REGULATOR:** procesorska jedinica koja na osnovu merenih informacija (i komunikacije sa operaterom i/ili drugim letelicama) daje potrebne signale energetskim pretvaračima koji upravljaju motorima koji pokreću rotore



PRIMER: *Adaptive Streaming*

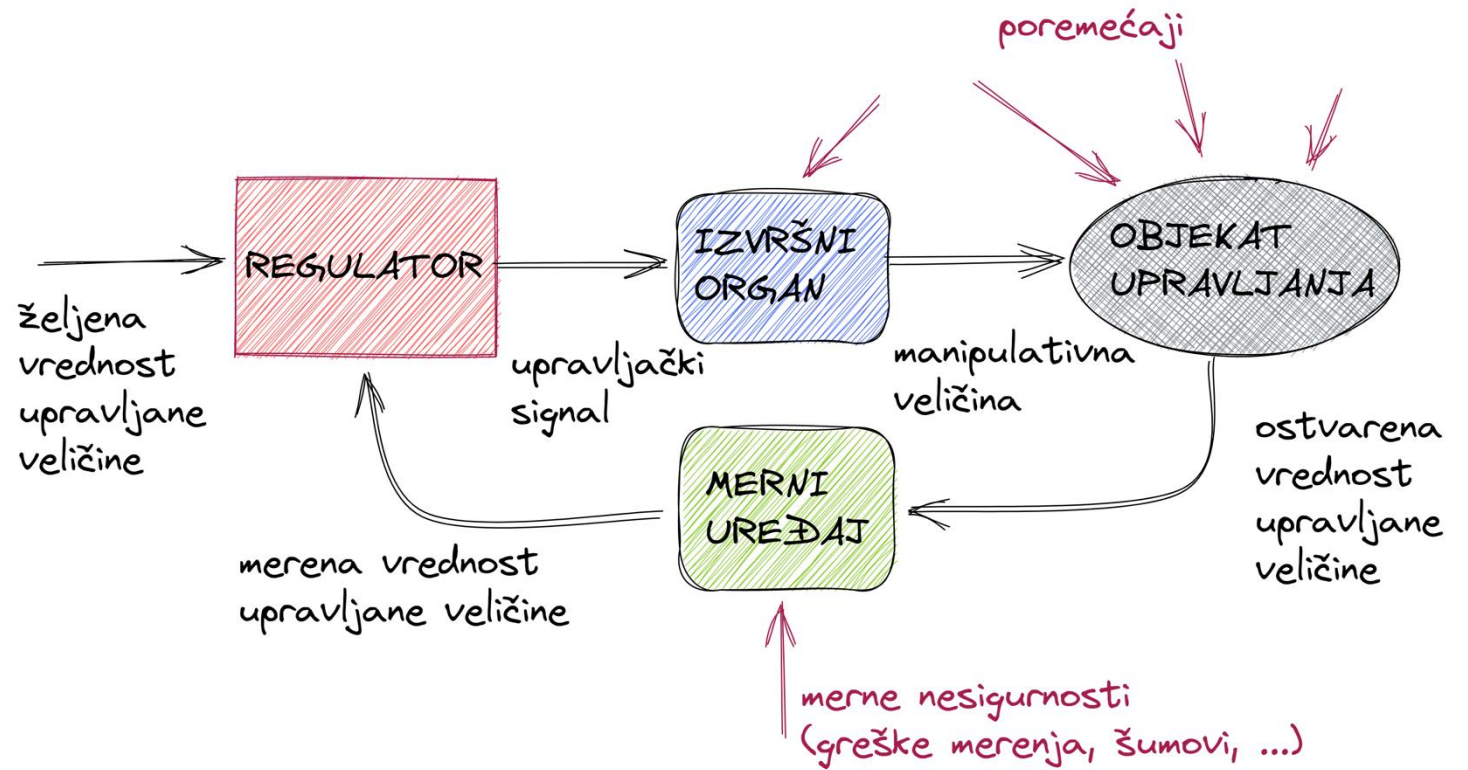
- Video materijal se prenosi preko mreže nepoznatog (i promenljivog) kapaciteta.
 - Brzina prenosa informacija varira sa vremenom
 - Cilj je maksimizovati kvalitet „iskustva gledanja“
- **OBJEKAT UPRAVLJANJA** = kompletan proces „strimovanja“
- **SENZOR** = procenjena brzina prenosa informacija kroz mrežu ili zauzeće bafera
- **IZVRŠNI ORGAN** = striming server, odnosno softver koji prenosi delove video materijala kroz mrežu
- **REGULATOR** = algoritam koji menja količinu poslatih informacija spram trenutnog kapaciteta mreže



[What is Adaptive Bitrate Streaming and How it Works ?](#)

Cilj upravljanja

Cilj svakog sistema automatskog upravljanja jeste postići da upravljana veličina prati željenu vrednost što vernije moguće uprkos dejstvu poremećaja, šumova i drugih (nepredvidljivih) spoljašnjih uticaja.



Svaki od sistema u osnovnom kolu SAU je pod dejstvom i drugih signala. Neki od tih signala (kao signal zadate vrednosti) potiče od drugih uređaja ili ljudi (operatera), dok su drugi (kao što su poremećaji i šumovi) najčešće posledica nepoznatih i nepredvidivih pojava iz okoline.

Kako znamo da smo ostvarili cilj?

U realnosti željena i ostvarena veličina nikada ne mogu biti identične!

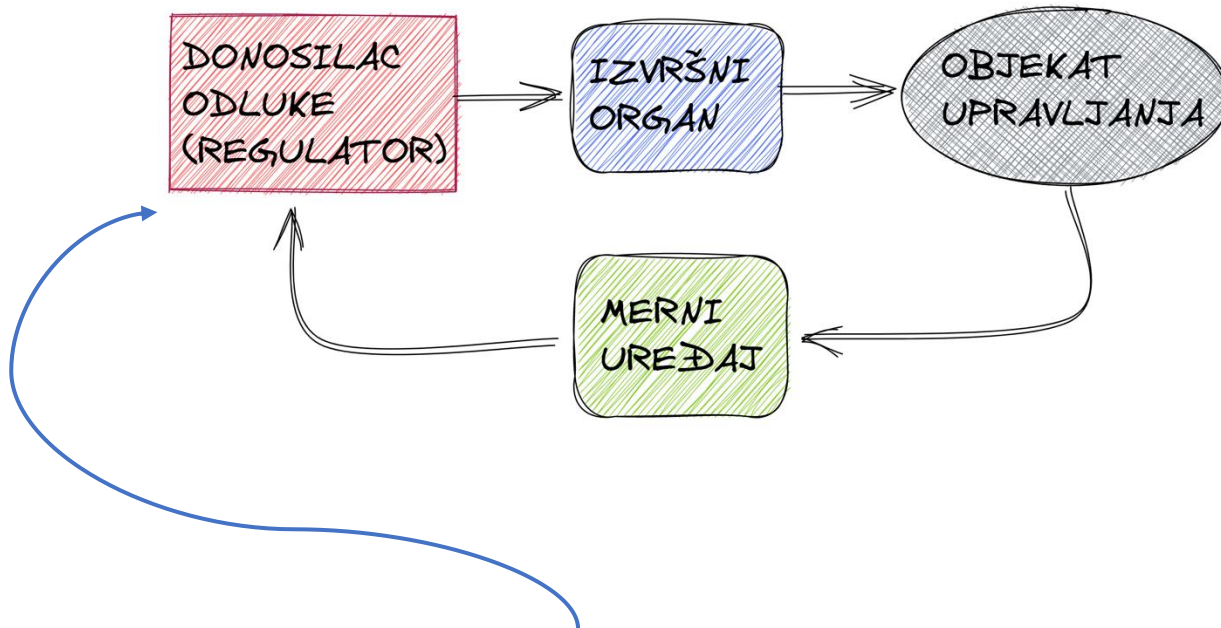
Čak i kada je sistem upravljanja sposoban da postigne željenu vrednost, razlike nastaju u **prelaznim procesima** (kada se željena vrednost naglo promeni), a u ustaljenom stanju usled šumova i nesavršenosti merenja.

U zavisnosti od prirode upravljanih procesa važno je postaviti realistične **zahteve** po pitanju ponašanja sistema u zatvorenoj sprezi (dozvoljena odstupanja, dozvoljena kašnjenja, kvalitet prelaznih procesa, itd.)



Upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj sprezi

Upravljanje u zatvorenoj sprezi



Uobičajen način upravljanja u praksi.

- složeniji, skuplji, teži za podesiti
- moćniji, robusniji, precizniji.

Sreće se ponekad, najčešće u slučajevima kada se od upravljanog sistema očekuju samo skromne performanse

- jednostavniji, jeftiniji, lakši za analizu i implementaciju
- manje otporan na merne i druge nesigurnosti, manje precizan

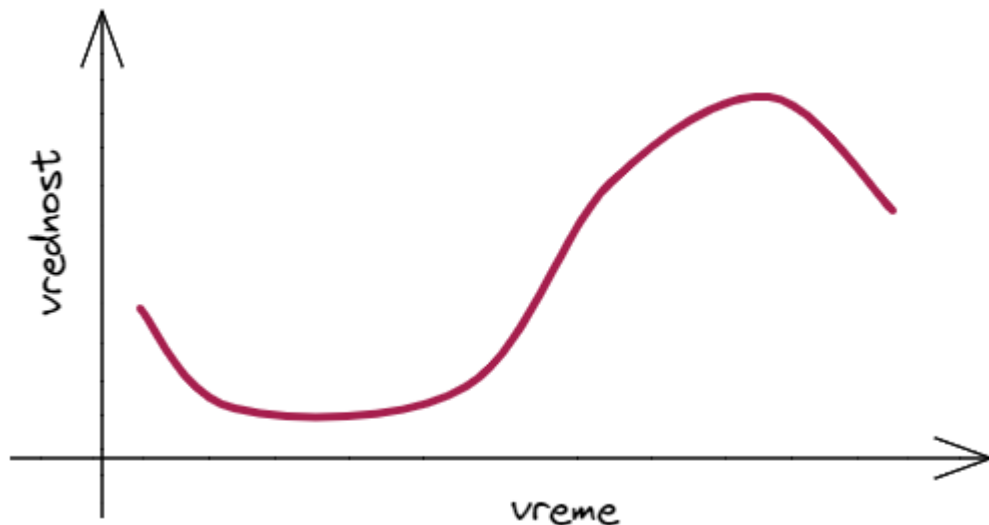
Upravljanje u otvorenoj sprezi



Analogni i digitalni signali i sistemi

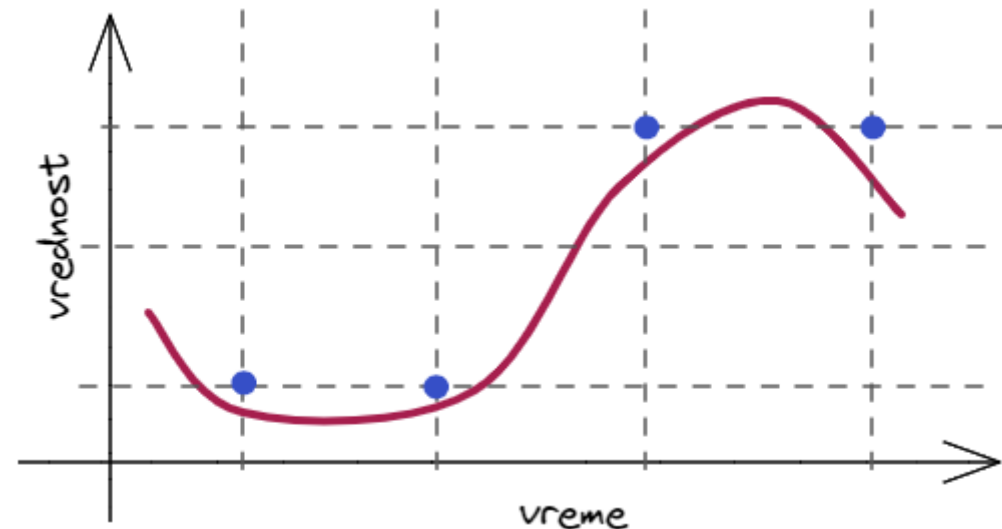
Analogni signali

- Mogu uzeti proizvoljnu vrednost iz opsega unutar koga su definisani
- Dobro su definisani – i mogu menjati vrednost – u svakom trenutku vremena (unutar nekog vremenskog intervala)



Digitalni signali

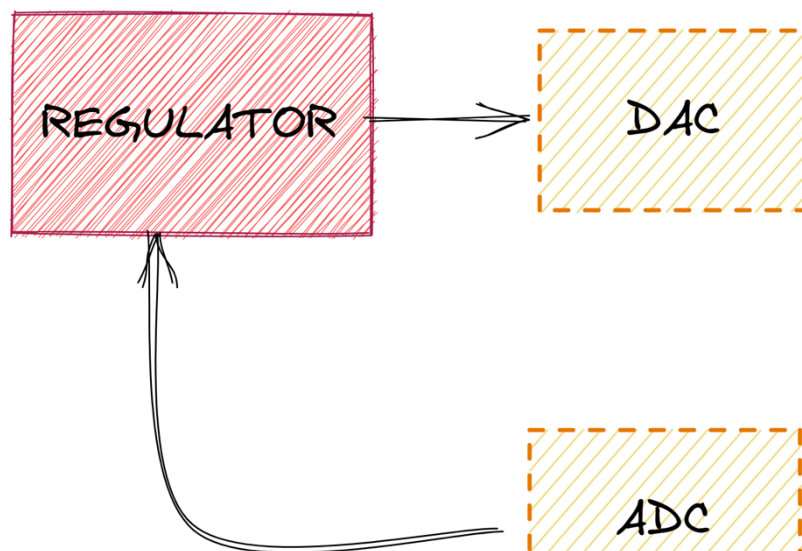
- Mogu uzimati samo vrednosti iz konačnog diskretnog skupa
- Mogu menjati vrednost (uopšte, dobro su definisani) samo unutar datog skupa diskretnih trenutaka



Računarski (digitalni) upravljački sistemi

UPRAVLJAČKI UREĐAJ je najčešće digitalan (algoritam upravljanja je implementiran u vidu softvera koji se izvršava na odgovarajućem procesori)

OBJEKAT UPRAVLJANJA je najčešće vremenski kontinualan (analogan)



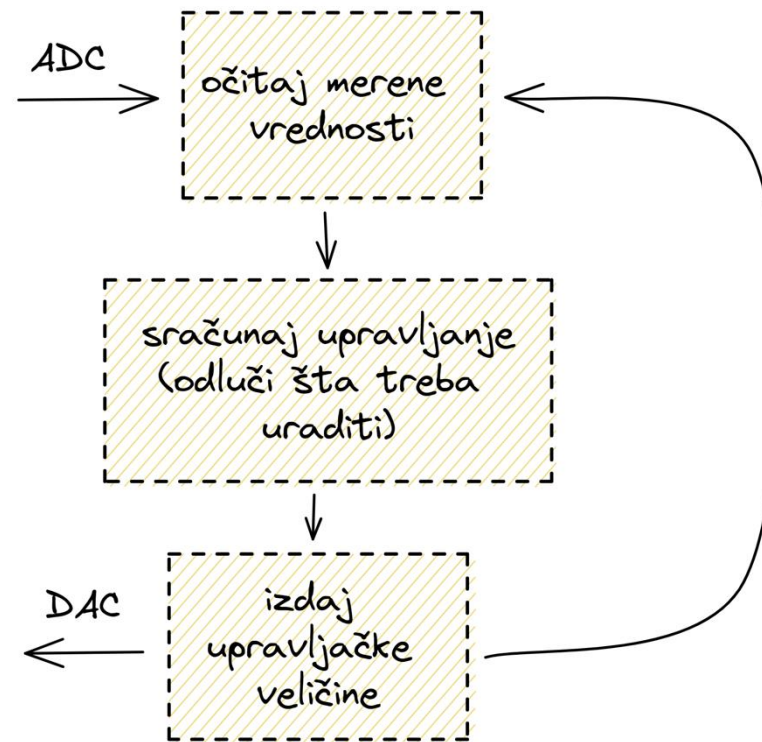
konverzija digitalnog signala (niza brojeva) u analogni signal kojim je moguće pobuditi objekat

konverzija analognog signala merenja u digitalni (niz brojeva) koji je moguće obraditi na računaru

ADC = analogno digitalni konvertor

DAC = analogno digitalni konvertor

Kako radi digitalni upravljački uređaj?



u praksi se ovaj ciklus obavlja periodično, tako da se merene vrednosti očitavaju a upravljačke izdaju u jednakim i nepromenljivim intervalima vremena

Koji je cilj predmeta?

Čime ćemo se baviti u nastavku predmeta

- Bavićemo se osnovnim svojstvima **sistema u povratnoj sprezi** uopšte, sa posebnim naglaskom na **upravljačke sisteme**
- Bavićemo se **zakonima upravljanja** (odnosno logikom automatskog/samostalnog donošenja odluka u okviru upravljačkih sistema), a ne uređajima koji takve odluke donose i ne implementacijom hardvera i softvera tih uređaja
- Bavićemo se fundamentalnim, principskim problemima:
 - problemom **stabilizacije**
 - problemom **potiskivanja poremećaja**
 - i u manjoj meri, problem **otklanjanja šumova** (mernih nesigurnosti)

Šta smo **danas** trebali da
naučimo?

Pokušajte da
odgovorite na
sledeća
pitanja...

- Koji su osnovni elementi osnovnog kola SAU?
- Možete li, svojim rečima, opisao ulogu i značaj svakog od tih elemenata?
- Možete li dati primer jedne upravljačke petlje, te prepoznati elemente osnovnog kola SAU u navedenom primeru?
- Objasnite razliku između upravljanja u otvorenoj i zatvorenoj sprezi.
- Objasnite osnovne specifičnosti digitalnih upravljačkih sistema.
- Koji je osnovni cilj svakog sistema automatskog upravljanja?

Dodatna
literature i
materijali

[A real control system -
how to start designing –
YouTube](#)

**Dorf & Bishop: Modern
Control Systems, Ch. 1**
*„Introduction to Control
Systems“*